

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

PCT • 3ème

Fonctionnement d'un moteur à combustion interne

Module 4 : Technologie et mécanique

Cette fiche d'évaluation synthétique mobilise les connaissances thermodynamiques, technologiques et chimiques du moteur 4 temps. Les réponses justifiées, structurées et chiffrées sont attendues.

EXERCICE 1 Analyse thermodynamique comparative : Cycle Otto vs Cycle Diesel

On étudie deux moteurs monocylindres de même cylindrée unitaire $V_c = 500 \text{ cm}^3$ et de même volume mort $V_m = 62,5 \text{ cm}^3$. Le moteur M_1 fonctionne selon le cycle théorique Otto (allumage commandé), le moteur M_2 selon le cycle théorique Diesel (allumage par compression). Conditions initiales identiques : $P_1 = 1,0 \text{ bar}$, $T_1 = 300 \text{ K}$. L'air est considéré comme gaz parfait ($k = 1,4$, $C_p = 1005 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$). Pour M_1 : taux de compression $\varepsilon_1 = 10$, chaleur apportée $Q_{in,1} = 800 \text{ J}$. Pour M_2 : taux de compression $\varepsilon_2 = 18$, chaleur apportée $Q_{in,2} = 800 \text{ J}$.

1. Déterminer les températures et pressions aux points caractéristiques des deux cycles (admission, fin compression, fin combustion, fin détente, échappement). Représenter schématiquement les deux cycles dans un même diagramme (P, V) en légendant les axes et les transformations. (4 pts)
2. Calculer le travail net W_{net} , le rendement thermique η_{th} et la pression moyenne effective (PME) pour chaque moteur. (3 pts)
3. Comparer les rendements obtenus. Expliquer physiquement pourquoi le cycle Diesel réel atteint un meilleur rendement que le cycle Otto réel, malgré un rendement théorique inférieur à taux de compression égal. Intégrer la notion de cliquetis et d'auto-inflammation dans votre réponse. (3 pts)

EXERCICE 2 Architecture système, gestion thermique et lubrification

On considère un moteur Diesel 4 cylindres en ligne, turbocompressé, à injection directe common-rail, développant une puissance maximale $P_{max} = 85 \text{ kW}$ à 4000 tr/min pour un couple max $C_{max} = 280 \text{ N m}$ à 1800 tr/min. Rendement thermique maximal $\eta_{th,max} = 42\%$. Le système de refroidissement liquide (eau + glycol 50%) maintient la culasse à 95°C ; débit massique $\dot{m}_{liq} = 2,5 \text{ kg s}^{-1}$, $C_{p,liq} = 3800 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$. L'huile moteur (SAE 5W-30) assure la lubrification hydrodynamique des paliers vilebrequin (diamètre 55 mm, largeur 22 mm, excentricité relative $\varepsilon = 0,6$, vitesse angulaire $\omega = 419 \text{ rad s}^{-1}$ à régime max). Viscosité dynamique de l'huile à 100°C : $\mu = 0,01 \text{ Pa s}$.

1. Établir le bilan énergétique global à la puissance maximale : calculer la puissance thermique fournie par le carburant (P_{fuel}), la puissance perdue par les parois (P_{wall}) et la

- puissance évacuée par l'échappement (P_{exh}), en supposant que les pertes par frottements et accessoires représentent 8% de P_{fuel} . (3 pts)
- Vérifier si le débit de liquide de refroidissement est suffisant pour limiter la montée en température du liquide dans le moteur à $\Delta T_{liq} \leq 10$ K. (2 pts)
 - En utilisant la théorie des paliers lisses (formule de Sommerfeld simplifiée $W = \frac{\mu \omega L D^3}{2c^2} \cdot \frac{\pi \sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon}$ où c est le jeu radial, W la charge portante), déterminer le jeu radial c nécessaire pour que la pression moyenne de portance $p_m = W/(LD)$ ne dépasse pas 5 MPa à régime maximal. Commenter la conséquence d'une dilution de l'huile par le carburant (baisse de μ) sur ce jeu de fonctionnement. (3 pts)
 - Citer trois consignes de sécurité impératives lors de la vidange d'un moteur chaud et justifier chacune par un risque physique ou chimique identifié. (2 pts)

EXERCICE 3 Diagnostic par analyse des gaz d'échappement et régulation λ

Un moteur essence 4 temps, injection indirecte, catalyseur trois voies, est au ralenti stabilisé. La sonde λ (binaire ZrO_2) oscille entre 0,1 V et 0,9 V à 1,2 Hz. L'analyseur de gaz (NDIR/CLD) donne en volume sec : $CO = 0,8\%$, $CO_2 = 13,5\%$, $HC = 120$ ppm, $O_2 = 0,9\%$, $NO_x = 800$ ppm. Carburant essence approximé C_8H_{18} ($A/F_{stoech} = 14,7$).

- Calculer le coefficient d'excès d'air λ réel à partir des mesures CO_2 et O_2 (formule de Brettschneider simplifiée : $\lambda = \frac{[CO_2] + [CO]/2 + [O_2] \cdot (1 + [CO]/2[CO_2])}{[CO_2]_{max}}$ avec $[CO_2]_{max} \approx 15,5\%$ pour $\lambda = 1$). Comparer avec la valeur stœchiométrique. (3 pts)
- Interpréter l'oscillation de la sonde λ : quel est le mode de régulation (boucle ouverte/fermée) ? Pourquoi l'amplitude 0,1 V - 0,9 V et la fréquence 1,2 Hz sont-elles critiques pour l'efficacité du catalyseur trois voies ? (3 pts)
- Malgré un λ moyen proche de 1, les émissions NO_x et HC restent élevées. Proposer trois causes techniques distinctes (mécanique, thermodynamique, électronique) expliquant ce dysfonctionnement, sans incriminer la sonde λ ni le catalyseur lui-même. (4 pts)

EXERCICE 4 Synthèse : Choix technologique et impact environnemental

Un constructeur doit motoriser un véhicule utilitaire léger (VUL) de 3,5 t PTAC pour un usage mixte (urbain / autoroute). Deux motorisations sont proposées :

- A : Diesel 2.0L 4 cylindres, 110 kW, 380 N m, boîte 6 vitesses, SCR (AdBlue), FAP.
- B : Essence 2.0L 4 cylindres Turbo, 110 kW, 350 N m, boîte 6 vitesses, injection directe, GPF.

Données cycle WLTP : Conso A = 6,8 L/100km (Gazole $\rho = 0,84 \text{ kg/L}$, $PCI = 43 \text{ MJ/kg}$, $\text{CO}_2 = 3,16 \text{ kg/L}$); Conso B = 8,5 L/100km (SP95 $\rho = 0,75 \text{ kg/L}$, $PCI = 44 \text{ MJ/kg}$, $\text{CO}_2 = 2,31 \text{ kg/L}$). Émissions réglementées (Euro 6d) : NO_x Diesel $\leq 80 \text{ mg/km}$, Essence $\leq 60 \text{ mg/km}$; Particules (PN) $\leq 6 \times 10^{11} \text{ \# /km}$ pour les deux.

1. Calculer l'énergie primaire consommée aux 100 km (en MJ) et l'émission CO_2 (en g/km) pour chaque motorisation. Calculer le rendement énergétique global « puits-à-roue » approximatif si l'énergie primaire pour produire 1 MJ de gazole est 1,2 MJ et pour 1 MJ d'essence 1,15 MJ. (3 pts)
2. Analyser la pertinence du couple maximal et de sa plage de régime pour l'usage VUL (remorquage, reprises). Relier la courbe de couple à l'architecture (turbo, course/alésage, taux de compression). (3 pts)
3. Discuter de la complexité et du coût d'exploitation (maintenance AdBlue/FAP vs GPF/huile dilution essence) sur 200 000 km. Conclure par un choix argumenté pour un gestionnaire de flotte privilégiant le TCO (Total Cost of Ownership) et la conformité RDE (Real Driving Emissions). (4 pts)